

Formacion de Imagenes

Vision por Computadora, Capitulo 2

Carlos Menacho

Universidad Católica del Norte

9 de septiembre de 2026

Agenda de la Sesión

#	Bloque
1	Bienvenida y repaso
2	Geometria: puntos, transformaciones y la camara
3	<i>Descanso</i>
4	Formacion fotometrica: como la luz produce color
5	La camara digital
6	<i>Descanso</i>
7	Resumen de ecuaciones clave
8	Ejercicios destacados y discusion
9	Cierre y proxima sesion

Contenido basado en Szeliski (2022), Cap. 2 [1]. Este es el capitulo con mas formulas del libro: veremos las mas importantes, con una explicacion intuitiva de cada una.

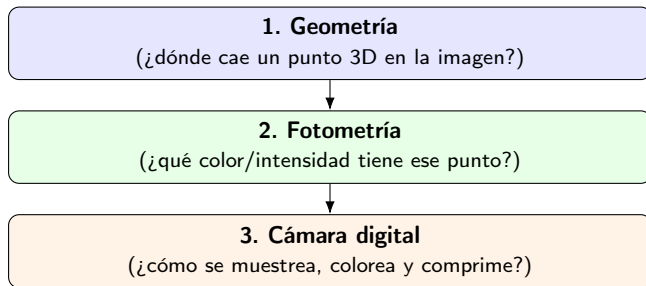
Al finalizar esta clase deberias poder:

- Explicar que son las **coordenadas homogeneas** y para que sirven
- Reconocer los distintos tipos de **transformaciones geometricas** (traslacion, rigida, similitud, afin, proyectiva)
- Describir el **modelo de camara pinhole** y la matriz de calibracion K
- Explicar como la luz interactua con superficies (reflexion difusa y especular)
- Entender como una camara digital **muestrea, colorea y comprime** una imagen

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

Repaso: ¿Como se Forma una Imagen?

- En la clase anterior vimos que la vision por computadora es un **problema inverso**: queremos recuperar informacion de la escena a partir de una imagen.
- Para poder invertir el proceso, primero necesitamos entender el proceso **directo**: escena $\rightarrow$ imagen.
- Este capitulo explica ese proceso directo en tres pasos:



Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

Puntos 2D y Coordenadas Homogeneas

Un punto 2D $x = (x, y)$ se puede escribir en **coordenadas homogeneas** agregando una tercera coordenada:

$$\tilde{x} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{w}) = \tilde{w} (x, y, 1).$$

- Vectores que solo difieren en escala representan el *mismo* punto: $(2, 4, 2)$ y $(1, 2, 1)$ son el mismo punto $(1, 2)$.
- Para volver a coordenadas normales: $x = (\tilde{x}/\tilde{w}, \tilde{y}/\tilde{w})$.
- ¿Para que sirve esto? Permite representar **puntos en el infinito** ($\tilde{w} = 0$) y escribir transformaciones (incluida la proyeccion de la camara) como **multiplicaciones de matrices**.

Una linea 2D tambien se representa con un vector de 3 numeros $\tilde{l} = (a, b, c)$, donde un punto pertenece a la linea si

$$ax + by + c = 0.$$

Un truco util

Con coordenadas homogeneas, dos operaciones comunes se calculan con un simple **producto cruz**:

interseccion de dos lineas: $\tilde{x} = \tilde{l}_1 \times \tilde{l}_2$, linea entre dos puntos: $\tilde{l} = \tilde{x}_1 \times \tilde{x}_2$.

La misma idea se extiende a 3D:

- Puntos 3D: $\tilde{x} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{w})$
- Planos 3D: $\tilde{m} = (a, b, c, d)$, con la misma regla de incidencia $ax + by + cz + d = 0$

Dato curioso

Representar una **línea en 3D** es sorprendentemente incomodo: la forma mas intuitiva (dos puntos, o un punto mas una direccion) usa mas numeros de los que la linea realmente necesita. El libro menciona alternativas (como las coordenadas de Plucker) para quienes necesiten mayor precision matematica.

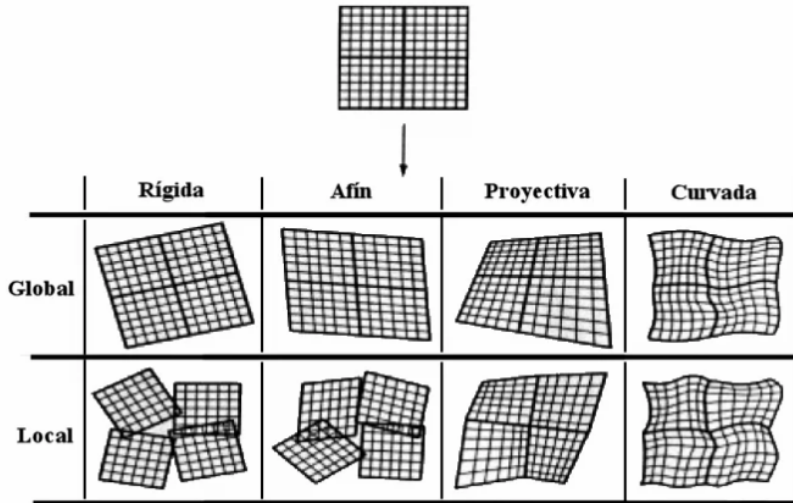
Tipos de Transformaciones 2D

Transformacion	Grados de libertad	Matriz	Preserva
Traslacion	2	$[I t]$	orientacion
Rigida	3	$[R t]$	longitudes
Similitud	4	$[sR t]$	angulos
Afin	6	A	paralelismo
Proyectiva	8	$\tilde{H}$	lineas rectas

Idea clave

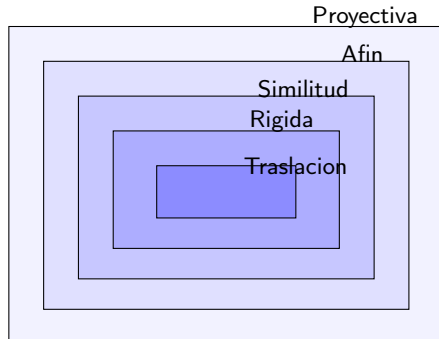
Cada fila de la tabla es un **caso especial** de la siguiente: una rotacion rigida tambien es una similitud, que tambien es afin, etc. Cuanto mas abajo en la tabla, mas libertad tiene la transformacion – y menos estructura de la imagen original se conserva.

Tipos de transformaciones 2D



Transformaciones en 3D

Transform. 3D	GDL
Traslacion	3
Rigida	6
Similitud	7
Afin	12
Proyectiva	15



Las mismas cinco categorías de antes se aplican en 3D, solo que con mas grados de libertad. Combinar dos transformaciones **rigidas** siempre da otra transformacion **rigida** – por eso podemos encadenar movimientos de camara sin salirnos de la categoria.

Representando Rotaciones en 3D

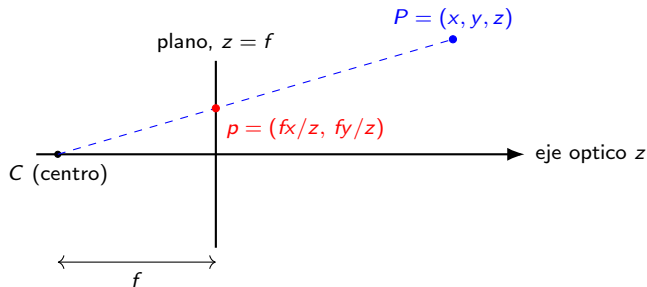
Hay tres formas comunes de representar una rotacion en 3D. Cada una tiene ventajas y desventajas:

- **Angulos de Euler** (roll, pitch, yaw): faciles de imaginar, pero sufren de **gimbal lock**: en ciertas orientaciones se pierde un grado de libertad.
- **Eje-angulo**: se define un eje de rotacion $\hat{n}$ y un angulo θ . La formula de **Rodrigues** construye la matriz de rotacion a partir de estos dos datos:

$$R(\hat{n}, \theta) = I + \sin \theta [\hat{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\hat{n}]_{\times}^2.$$

- **Cuaterniones**: 4 numeros con una restriccion (norma 1). No tienen gimbal lock y permiten **interpolar suavemente** entre dos orientaciones (*slerp*) – muy usados en graficos y animacion de camara.

El Modelo de Camara *Pinhole*



Una camara pinhole proyecta cada punto 3D (x, y, z) hacia el plano dividiendo entre z :

$$\bar{x} = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, 1 \right)$$

¿Por que dividir?

Es la razon por la que los objetos lejanos se ven mas pequeños: a mayor z , menor tamaño.

La Matriz de Calibracion K

El modelo anterior asume unidades ideales. En la practica, necesitamos convertir esas coordenadas a **píxeles** reales del sensor. Esa conversion se resume en la matriz de calibracion K:

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- f_x, f_y : distancia focal, medida en píxeles
- (c_x, c_y) : el **punto principal** (centro optico en la imagen, no siempre el centro exacto de la foto)

La **matriz de camara completa** combina K con la posicion y orientacion de la camara en el mundo (R = rotacion, t = traslacion):

$$P = K [R | t].$$

Ninguna lente real es perfecta: las líneas rectas de la escena pueden aparecer curvas en la imagen. El modelo más común es la **distorsion radial**:

$$\hat{x}_c = x_c(1 + \kappa_1 r_c^2 + \kappa_2 r_c^4), \quad r_c^2 = x_c^2 + y_c^2,$$

donde r_c es la distancia al centro de la imagen.

- Corregir esta distorsion es un paso común en **calibracion de camara** (usando, por ejemplo, un tablero de ajedrez).
- Lentes **ojo de pez** (fisheye) necesitan un modelo distinto, ya que su distorsion es intencional y muy fuerte.

- Las coordenadas homogeneas nos dejan representar puntos, lineas y transformaciones con algebra de matrices simple.
- Las transformaciones van de lo simple (traslacion) a lo general (proyectiva); cada una preserva menos estructura que la anterior.
- Ninguna representacion de rotacion es perfecta: Euler es intuitivo pero tiene gimbal lock; eje-angulo y cuaterniones lo evitan.
- El modelo pinhole + la matriz K explican exactamente como un punto 3D termina en un pixel de la imagen.

Descanso

15 minutos

Al volver: como la luz produce el color que vemos en la imagen

Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

- Hasta ahora: *donde* cae un punto en la imagen.
- Ahora: *que color e intensidad* tiene ese punto.
- Esto depende de: la fuente de luz → como la superficie refleja esa luz → la lente → el sensor.

Tipos de fuentes de luz:

- **Fuente puntual:** como una bombilla; su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia.
- **Fuente de area:** una fuente extendida (por ejemplo, un cielo nublado), produce sombras mas suaves.

Como una Superficie Refleja la Luz (BRDF)

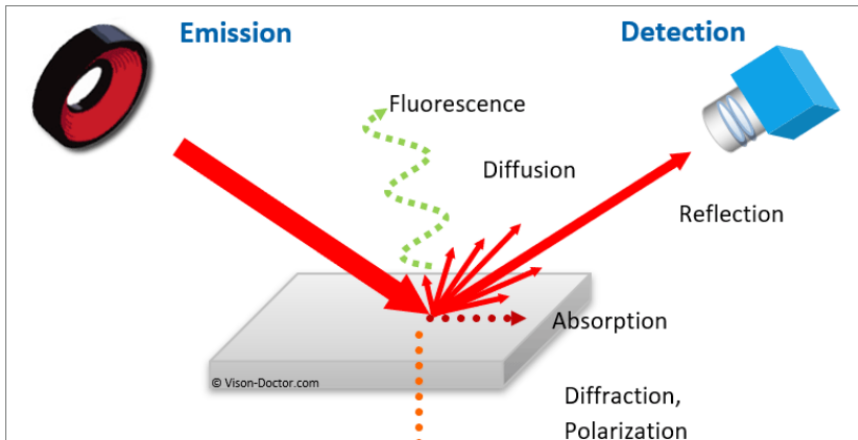
La **BRDF** (funcion de distribucion de reflectancia bidireccional) describe que fraccion de la luz que llega desde una direccion se refleja hacia otra direccion.

$$L_r(\hat{v}_r) = \int L_i(\hat{v}_i) f_r(\hat{v}_i, \hat{v}_r, \hat{n}) \cos^+ \theta_i d\hat{v}_i$$

- En palabras: la luz reflejada es la suma de toda la luz que llega, ponderada por cuanto refleja la superficie en esa direccion.
- $\cos^+ \theta_i$ significa que solo cuenta la luz que llega "de frente." a la superficie (no desde atras).

Formación de Imágenes: Cámara y Reflejo

- La cámara captura la luz reflejada por los objetos en la escena.
- Este proceso transforma la geometría 3D en una representación 2D.



El caso mas simple: una superficie **mate** (como papel o yeso) refleja la luz por igual en todas direcciones. Su brillo solo depende del angulo de la luz incidente:

$$L_d = \sum_i L_i f_d [\hat{v}_i \cdot \hat{n}]^+.$$

- Por eso una pared blanca se ve igual de brillante sin importar desde donde la mires.
- Es la base de tecnicas classicas como **shape-from-shading** (recuperar la forma 3D a partir del sombreado).

Las superficies **brillantes** (metal, plastico pulido, agua) producen un reflejo concentrado en una direccion, llamado **highlight especular**.

El modelo de **Phong** [3] es una aproximacion simple y muy usada en graficos por computadora:

$$f_s = k_s \cos^{k_e} \theta_s,$$

donde θ_s es el angulo entre la direccion de vista y la direccion de reflexion perfecta (tipo espejo).

- Un k_e grande produce un reflejo pequeño y brillante (como metal pulido); un k_e pequeño produce un reflejo amplio y difuso (como plastico mate).

Combinando los Efectos: Sombreado de Phong

En la practica (y en graficos por computadora), se combinan tres componentes:

$$L_r = \underbrace{k_a L_a}_{\text{ambiental}} + k_d \underbrace{\sum_i L_i [\hat{v}_i \cdot \hat{n}]^+}_{\text{difusa}} + k_s \underbrace{\sum_i L_i (\hat{v}_r \cdot \hat{s}_i)^{k_e}}_{\text{especular}}.$$

- **Ambiental:** una luz base constante, para que las zonas en sombra no queden completamente negras.
- **Difusa:** el brillo mate que vimos antes.
- **Especular:** el reflejo brillante tipo espejo.

Ecuacion de la lente delgada:

$$\frac{1}{z_o} + \frac{1}{z_i} = \frac{1}{f}$$

(z_o : distancia al objeto, z_i : distancia a la imagen enfocada, f : distancia focal).

- Los puntos que no estan exactamente a la distancia enfocada se ven borrosos (**circulo de confusion**).
- El **numero f** ($N = f/d$) controla cuanta luz entra y que tan amplia es la zona enfocada (**profundidad de campo**): apertura mas pequena $\rightarrow$ mas cosas en foco, pero menos luz.

Viñeteado: Bordes Oscuros en la Foto

Seguramente has notado que las esquinas de una foto suelen verse un poco mas oscuras que el centro. Este efecto se llama **viñeteado**, y se puede describir con una formula:

$$E = L \cdot \frac{\pi}{4} \left(\frac{d}{f} \right)^2 \cos^4 \alpha$$

(E : luz que llega al sensor, L : brillo de la escena, α : angulo respecto al centro optico de la imagen).

- Entre mas lejos del centro (α mayor), menos luz llega – de ahi el oscurecimiento en las esquinas.
- Ocurre incluso con una lente perfecta: es un efecto puramente geometrico, no un defecto de fabricacion.

- Una lente enfoca cada color (longitud de onda) de forma ligeramente distinta.
- Esto produce un pequeño “desenfoque de color” distinto para rojo, verde y azul.
- Se nota como **franjas de color** cerca de bordes de alto contraste, sobre todo en las esquinas de la imagen.

Resumen de esta seccion

Cadena fotometrica completa: fuente de luz → reflexion en la superficie (difusa + espectral) → lente (enfoco, viñeteado, aberracion) → luz que finalmente llega al sensor.

Descanso

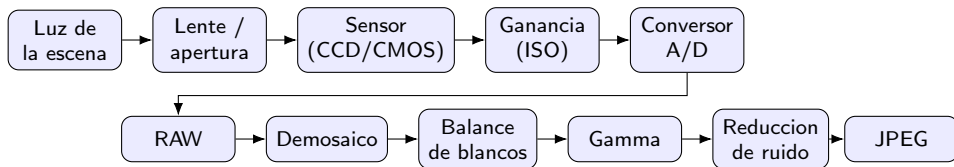
10 minutos

Al volver: como la camara digital convierte luz en una imagen digital

Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital**
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

El Recorrido Completo del Sensor



Cada paso involucra decisiones de diseño: velocidad de obturacion (exposicion vs. movimiento borroso), tamaño de pixel (resolucion vs. ruido), ganancia (ISO alto = mas ruido). En condiciones de poca luz, el **ruido** se vuelve mas notorio.

El **teorema de muestreo de Nyquist** [4] dice que, para capturar una señal sin ambigüedad, hay que muestrearla a una frecuencia:

$$f_s \geq 2f_{\text{máx}}$$

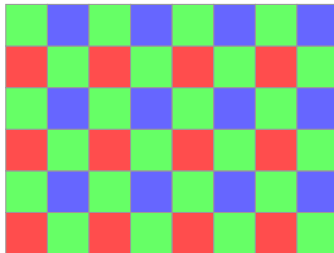
donde $f_{\text{máx}}$ es la frecuencia mas alta presente en la señal (imagen) original.

- Si se muestrea por debajo de este limite, aparecen patrones falsos llamados **aliasing** – por ejemplo, patrones de moire en telas con rayas finas.
- Es la misma razon por la que las camaras usan un filtro que suaviza ligeramente la imagen antes de digitalizarla.

La vision humana es **tricromatica**: tenemos tres tipos de receptores de color (conos) en el ojo, sensibles aproximadamente al rojo, verde y azul.

- Por eso las camaras y pantallas solo necesitan reproducir tres colores primarios para simular casi cualquier color.
- El espacio **CIE XYZ** es un estandar que representa cualquier color visible usando tres numeros positivos.
- **Metameros**: dos espectros de luz *fisicamente distintos* pueden verse exactamente del mismo color para el ojo humano.

El Filtro de Color Bayer



Cada pixel físico del sensor solo mide **un** color (rojo, verde o azul), organizado en este patrón llamado **filtro Bayer** [5]. Hay el doble de píxeles verdes porque el ojo humano es más sensible al brillo, y el verde domina esa señal.

- El proceso de **demosaico** reconstruye los dos colores faltantes en cada pixel, interpolando de los vecinos.

Las pantallas antiguas (CRT) no responden de forma lineal al voltaje: el brillo mostrado es $B = V^\gamma$, con $\gamma \approx 2,2$. Para compensarlo, las camaras codifican la imagen con el exponente inverso:

$$Y' = Y^{1/\gamma}$$

antes de guardarla.

Advertencia importante

Los valores de pixel que vemos en una foto normal **no son proporcionales** a la cantidad real de luz. Algoritmos que necesitan luz “real” (como fusion de HDR o analisis de sombreado) deben primero deshacer esta correccion gamma.

- **YCbCr / YUV**: separan el **brillo** (Y) del **color** (C_b, C_r) – el ojo es menos sensible al detalle de color que al de brillo, así que el color se puede comprimir más.
- **HSV**: describe un color con matiz (hue), saturación y valor – muy usado en selectores de color de software de diseño.

Compresion de Imagenes (JPEG)

El formato JPEG [6] sigue estos pasos:

RGB $\rightarrow$ YCbCr $\rightarrow$ submuestreo de color $\rightarrow$ bloques de 8×8 $\rightarrow$ DCT $\rightarrow$ cuantizacion $\rightarrow$ codificaci

- La **DCT** (transformada discreta del coseno) concentra la informacion de cada bloque en pocos numeros importantes, permitiendo descartar los menos relevantes.

Para medir cuanto se pierde al comprimir, se usa el **PSNR**:

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{I_{\text{máx}}^2}{\text{MSE}} \quad [\text{dB}].$$

Un PSNR mas alto significa menos perdida de calidad.

- El teorema de Nyquist explica por que hace falta muestrear con suficiente densidad para evitar el *aliasing*.
- El color es una simplificacion: reducimos un espectro continuo de luz a solo 3 numeros (RGB), imitando los 3 tipos de conos del ojo.
- El filtro Bayer hace que cada pixel mida un solo color – el demosaico reconstruye los otros dos.
- Gamma, balance de blancos y JPEG son pasos **no lineales** que se aplican *despues* de capturar la luz real – hay que saber cuando deshacerlos.

Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave**
- 5 Cierre
- 6 Referencias

Las Ecuaciones del Capitulo, en Una Tabla

Concepto	Ecuacion
Punto homogeneo	$\tilde{x} = \tilde{w}(x, y, 1)$
Interseccion de lineas	$\tilde{x} = \tilde{l}_1 \times \tilde{l}_2$
Formula de Rodrigues	$R = I + \sin \theta [\hat{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\hat{n}]_{\times}^2$
Proyeccion perspectiva	$\bar{x} = (x/z, y/z, 1)$
Matriz de camara	$P = K[R t]$
Distorsion radial	$\hat{x}_c = x_c(1 + \kappa_1 r_c^2 + \kappa_2 r_c^4)$
Reflexion difusa	$L_d = \sum_i L_i f_d[\hat{v}_i \cdot \hat{n}]^+$
Sombreado de Phong	$L_r = k_a L_a + k_d \sum L_i [\hat{v}_i \cdot \hat{n}]^+ + k_s \sum L_i (\hat{v}_r \cdot \hat{s}_i)^{k_e}$
Lente delgada	$1/z_o + 1/z_i = 1/f$
Viñeteado	$E = L \frac{\pi}{4} (d/f)^2 \cos^4 \alpha$
Nyquist	$f_s \geq 2f_{\max}$
PSNR	$10 \log_{10}(I_{\max}^2 / \text{MSE})$

- **2.1** Ajustar una linea a un conjunto de puntos (o un punto a un conjunto de lineas) por minimos cuadrados – una buena practica de algebra lineal aplicada.
- **2.4** A partir de la ecuacion de la lente delgada, calcula las marcas de distancia de enfoque de una camara real.
- **2.8** Balance de blancos: compara corregir el color escalando cada canal RGB por separado versus usar una correccion completa en el espacio XYZ.
- **2.9** Investiga el patron de filtro de color y el proceso de demosaico de una camara real, comparando una foto RAW con su JPEG correspondiente.

Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

- Todo algoritmo que “invierte” una imagen (reconstrucción 3D, detección de forma, etc.) está deshaciendo alguna parte de este proceso de formación de imagen.
- Las coordenadas homogéneas y la jerarquía de transformaciones dan un vocabulario preciso para describir cuánto cambia una imagen.
- Ninguna representación de rotación es perfecta: cada una tiene ventajas distintas.
- La formación fotométrica se reduce, en el caso común, a luz difusa + un reflejo especular.
- La captura digital es **no lineal por diseño** (Bayer, gamma, JPEG) – hay que saber cuándo esto importa para un algoritmo.

- 1 ¿Donde has visto viñeteado o aberracion cromatica en fotos tomadas con tu propio celular?
- 2 Si una red neuronal se entrena con fotos JPEG comprimidas y con correccion gamma, ¿que problemas podria tener al analizar luz o color de forma precisa?
- 3 ¿Por que crees que el modelo pinhole, siendo una simplificacion, sigue siendo tan usado en vision por computadora?

Capítulo 3: Procesamiento de Imágenes

Operadores por punto · Filtrado lineal y no lineal · Transformada de Fourier · Pirámides y wavelets

Antes de la próxima clase: repasa el concepto de convolución – lo usaremos constantemente.

Mapa de la clase

- 1 Geometria: Puntos, Transformaciones y la Camara
- 2 Formacion Fotometrica: Como la Luz Produce Color
- 3 La Camara Digital
- 4 Sintesis: Ecuaciones Clave
- 5 Cierre
- 6 Referencias

Referencias I

 R. Szeliski.
Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.
Springer, Texts in Computer Science, 2022.

 R. Hartley and A. Zisserman.
Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed.
Cambridge University Press, 2004.

 B. T. Phong.
Illumination for computer generated pictures.
Communications of the ACM, 18(6), 1975.

 C. E. Shannon.
Communication in the presence of noise.
Proceedings of the IRE, 37(1), 1949.



B. E. Bayer.

Color imaging array.

US Patent 3,971,065, 1976.



G. K. Wallace.

The JPEG still picture compression standard.

IEEE Transactions on Consumer Electronics, 38(1), 1991.



ITU-R.

Recommendation BT.709: Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange.

International Telecommunication Union, 2015.